第 1 天解答與誤解檢查

第 1 天

A｜0.030 mA = 30 μA = 3.0×10^(-5) A；12 nm = 1.2×10^(-8) m。

B｜I = (6×10^(-9)) / (3×10^(-6)) = 2×10^(-3) A = 2 mA。

C｜I = 0.2/4000 = 50 μA；P = 10 μW；U = 100 nJ。

D｜V_BA = -V_AB。改變參考順序會改符號，不代表材料狀態改變。

誤解檢查：「小電流一定安全」缺少電壓、時間、能量與樣品耐受條件。

第 2 天解答與交叉檢查

第 2 天

A｜R_eq = 9 kΩ，I = 100 μA；壓降為 0.3 V 與 0.6 V。

B｜R_eq = 2 kΩ，總電流 = 450 μA；支路分別 300、150 μA。

C｜τ = 2×10^(6) × 50×10^(-12) = 100 μs；5τ = 500 μs。

D｜|E| = 0.4/(20×10^(-9)) = 2×10^(7) V/m = 0.2 MV/cm。

E｜V_source = V_lead + V_contact + V_film，因此設定值不能直接當作膜內電壓。

第 3 天解答與資料邊界

第 3 天

題 1｜A：20 kΩ。B：1 kΩ。B 用設定電壓會誤得 10 kΩ。

題 2｜R = (-0.3)/(-30 μA) = 10 kΩ；P = +9 μW。

題 3｜可能因素含充放電暫態、溫升、讀取延遲或儀器範圍切換。

必要欄位：採集順序與時間、V_set、V_meas、I_meas、量程、等待時間、限制旗標。

可說「觀察到路徑相依的電流」。機制與非揮發性仍待額外證據。

第 4 天解答與誤解修正

第 4 天

A｜離子有淨電荷；晶界連接不同取向晶粒；非晶缺少長程週期；氧空缺指氧位點缺氧。

B｜兩句都不成立：非晶可有短程有序，氧空缺電荷態隨材料與電子佔據改變。

C｜1.5 × 1.602×10^(-19) ≈ 2.4×10^(-19) J，不能直接推成端點切換電壓。

D｜縱軸是電子能量，E_g 是 E_C 與 E_V 的差，E_F 用於描述電子佔據。

E｜可能因素包括晶相／非晶結構、缺陷分布、厚度與電極界面，仍須量測辨識。

第 5 天解答與結論用語

第 5 天

A｜Forming 初始化部分元件；SET 進入 LRS；RESET 進入 HRS；READ 辨識當前狀態。

B｜(2×10^(6)) / (2×10^(4)) = 100。此比值無單位，只適用指定的共同讀取條件。

C｜需撤除寫入刺激後的時間序列、環境條件、可分辨狀態與讀取擾動評估。

D｜自行回復呈現揮發性，不能僅用刺激存在時的導通態宣稱長期儲存。

E｜穿隧描述固定狀態下的傳輸，沒有直接告訴我們是哪一種原子／缺陷造成狀態改變。

第 6 天解答與證據邊界

第 6 天

A｜不能。Ag 可能供應金屬離子，因此 ECM 是合理候選，仍需證據確認。

B｜$R \propto 1/A$，因此預期 80/4 = 20 kΩ，僅限題設的均勻模型。

C｜不能。接觸主導、尺寸製程差異、有限樣本或多路徑都可能干擾面積縮放。

D｜$I_{LRS}/I_{HRS} = 50$。後續需獨立保持性與循環／元件分布，並評估讀取擾動。

結論範例：已見到雙極性路徑相依行為，尚未確認非揮發性或唯一微觀機制。

解答：單位錯誤會放大一千倍

4.0 mTorr = 4.0×10^(-3) Torr。

p = 4.0×10^(-3)×133.322 ≈ 0.533 Pa。

若把4.0 mTorr讀成4.0 Torr，誤差為1000倍。

sccm描述標準狀態下的氣體流率。

Pa描述壓力，兩者不能直接互換。

解答：厚度估計需要校正證據

$d = 0.10 \times 300 = 30$ nm。

固定時間時，厚度相對不確定度等於速率的10%。

同一不確定度定義下，可寫30 ± 3 nm。

靶材狀態與製程條件變化可能造成速率漂移。

厚度估計、監控值與離線實測應分欄。

解答與入門關卡

補齊工具、靶材、氣體、壓力、熱歷史與厚度來源。

I比較還需要相同讀取條件、樣品ID與狀態歷史。

候選原因含成分/缺陷、界面/接觸、幾何差異。

表徵回答特定問題，不能單獨證明全部機制。

資料不全先查證，設備操作等訓練者確認。

練習解答與限制

1：100 μA = 10^(-4) A，0.1 V ÷ 10^(-4) A = 1 kΩ。

5 kΩ 是誤用命令電壓的結果。元件本體仍需接線資訊。

2：只有 1 個 device。100 次循環回答另一種變異問題。

3：只能說這個觀察窗內未見失效，不能推出十年壽命。

4：不夠。仍需排除量測假象並取得能區分競爭機制的證據。